Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

КАФЕДРА «СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

«Кроссплатформенный web-агент»

ДИСЦИПЛИНА: «Программирование на основе классов и шаблонов»

Выполнил: студенты гр. ИУ5-24Б _____ (Бутузов Р. А.)
(Подпись) (Ф.И.О.)
_____ (Корнеев Г. И.)
(Подпись) (Ф.И.О.)
_____ (Лимаренко Д. А.)
(Подпись) (Ф.И.О.)
_____ (Олейник В. Д.)
(Подпись) (Ф.И.О.)
_____ (Стеганцева К. М.)
(Подпись) (Ф.И.О.)
_____ (Шебордаев А. Д.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Колосов М. И.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

2026 г.

Цель: создание кроссплатформенного агента для сервера.

Агент должен:

1) Выполнять поставленные заказчиком задачи;
2) Работать на различных платформах (Windows, Linux, macOS);
3) Взаимодействовать с сервером по сети;
4) Быть расширяемым и модульным.

Требования:

1) Параллельная работа многих пользователей;
2) Работа в фоновом режиме по протоколу HTTP;

Формат работы:

1) 5 лабораторных работ;
2) Команда из 5-6 человек;
3) Итеративная разработка с промежуточными результатами.

1. Выполнение работы:

В рамках данной работы была разработана программная система, представляющая собой web-агента, предназначенного для удалённого выполнения задач, получаемых с сервера. Основная цель проекта заключалась в создании универсального программного решения, способного работать в фоновом режиме, взаимодействовать с сервером по протоколу HTTP, выполнять команды на локальной машине и передавать результаты выполнения.

Проект реализован на языке C++. Были созданы два репозитория на GitHub: https://github.com/IU5-14B/web-agency.git содержит описание проекта и общую информацию в файле README.md, а https://github.com/IU5-14B/web-agency-mac-agent.git - основную реализацию агента, включая исходный код, конфигурацию, тесты и систему сборки.

На рисунке 1 представлен репозиторий на GitHub https://github.com/IU514B/web-agency:

web-agency Public

Edit Pins | Watch 0 | F

... | 1 Branch | 0 Tags | Go to file t | Add file | Code

Sqizeeeeee add images 9f75278 · 2 weeks ago 8 Commits

images	add images	2 weeks ago
README.md	Update README.md	2 weeks ago

README

ИУ5-24Б

Команда проекта

Участник	Роль
Григорий Корнеев	Team Lead
Олейник Владимир	Проектировщик
Шебордаев Андрей	Разработчик 1
Стеганцева Ксения	Разработчик 2
Бутузов Роман	Тестировщик
Лимаренко Дарья	Технический писатель

Репозитории проекта

Репозиторий	Описание
web-agency-mac-agent	Основной репозиторий проекта. Содержит реализацию агентного сервиса для macOS, который выполняет задачи автоматизации и взаимодействия с веб-сервисами. Включает серверную логику, интеграции, конфигурацию и инфраструктуру проекта.

Технологии

- **CI:** GitHub Actions (build & test)
- **Тестирование:** GTest, CTest, gcov
- **HTTP/REST:** CPR lib
- **JSON:** nlohmann/json
- **Логирование:** spdlog
- **Config:** JSON file

Рисунки 1 – основной публичный репозиторий на GitHub

На рисунке 3 представлен рабочий репозиторий на GitHub

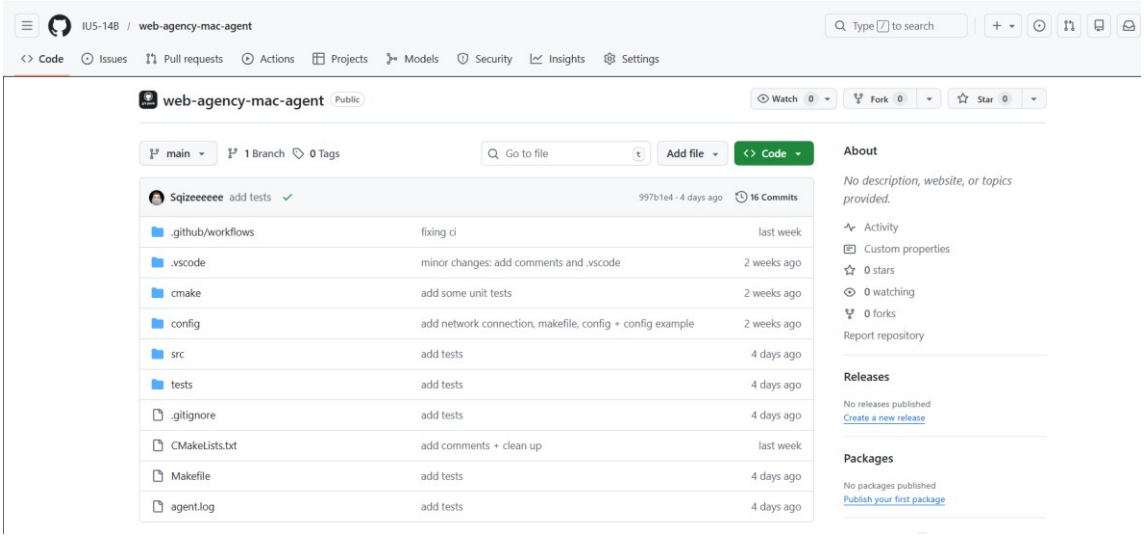

Рисунок 3 – репозиторий с реализацией на GitHub

2. Распределение ролей:

Корнеев Григорий	Team Lead
Олейник Владимир	Проектировщик
Шебордаев Андрей	Разработчик 1
Стеганцева Ксения	Разработчик 2
Лимаренко Дарья	Технический писатель
Бутузов Роман	Тестировщик

3. Архитектура проекта:

Архитектура разработанного web-агента является модульной. Основная логика приложения разделена на несколько независимых компонентов, каждый из которых выполняет строго определённую функцию. Такая организация кода обеспечивает удобство сопровождения, тестирования и дальнейшего расширения системы.

Точка входа в приложение реализована в файле main.cpp, который отвечает за инициализацию всех подсистем, загрузку конфигурации и запуск основного цикла работы агента. Этот компонент выполняет координирующую роль и управляет взаимодействием между остальными модулями.

Часть config предназначена для работы с конфигурационным файлом. Он обеспечивает загрузку параметров из JSON, их проверку и предоставление доступа

к ним другим компонентам системы. В конфигурации задаются ключевые параметры, такие как уникальный идентификатор агента (UID), адрес сервера, интервалы опроса и пути к директориям. Выделение конфигурации в отдельный модуль позволяет гибко изменять поведение агента без изменения исходного кода.

Модуль communicator реализует взаимодействие с сервером. Он инкапсулирует всю сетевую логику и отвечает за отправку HTTP-запросов и обработку ответов. Для этого используется библиотека CPR, а обработка данных выполняется с помощью nlohmann/json. В данном модуле реализованы операции регистрации агента, запроса заданий и передачи результатов выполнения.

Модуль executor отвечает за выполнение задач, полученных от сервера. Он интерпретирует инструкции и запускает соответствующие процессы в операционной системе. После выполнения задачи модуль фиксирует результат и передаёт его в основной поток для последующей отправки на сервер. Такое разделение позволяет изолировать бизнес-логику выполнения задач от сетевого взаимодействия.

Модуль utils содержит вспомогательные функции, используемые в различных частях программы. В него входят утилиты для работы с файлами, обработки строк и других вспомогательных операций. Это позволяет избежать дублирования кода и повысить читаемость проекта.

Таким образом, архитектура системы представляет собой модель с несколькими слоями, в которой управляющий слой (main) взаимодействует с модулями конфигурации, сетевого взаимодействия и выполнения задач.

4. Реализация проекта:

Реализация проекта выполнена на языке C++, что позволяет обеспечить высокую производительность и контроль над ресурсами. Для сборки используется система CMake, обеспечивающая кроссплатформенность и возможность сборки проекта на различных операционных системах, включая Linux, macOS и Windows.

Создана одна версия проекта, потому что web-интерфейс для проверки агента содержит мало вариантов тестирования, все они по своей сути работают одинаково на всех платформах. Таким образом, мы можем говорить, что реализованная версия

под macOS дает возможность выполнения выбранных команд на иных платформах, что закрывает пункт о кроссплатформенности в соответствии с некоторыми ограничениями.

Для реализации HTTP - взаимодействия используется библиотека CPR. Работа с JSON реализована с помощью библиотеки nlohmann/json, которая обеспечивает удобный и понятный интерфейс для сериализации и десериализации данных.

Логирование в системе реализовано с использованием библиотеки spdlog. Она обеспечивает высокую производительность и позволяет фиксировать все ключевые события, происходящие в системе, включая ошибки и результаты выполнения задач.

В проекте реализована система автоматизированного тестирования с использованием GTest и CTest. Тесты размещены в отдельной директории и покрывают основные компоненты системы. Для оценки покрытия кода используется gcov. Автоматизация сборки и тестирования реализована с помощью GitHub Actions, что позволяет проверять корректность работы проекта при каждом изменении.

5. Алгоритм работы web-агента:

После запуска агент загружает конфигурационный файл и инициализирует необходимые компоненты. Далее выполняется проверка доступности сервера. При успешном соединении агент может выполнить процедуру регистрации, передав свой уникальный идентификатор.

Основной режим работы реализован в виде циклического процесса. Агент периодически отправляет запросы на сервер с целью получения заданий. Если задание отсутствует, агент ожидает заданный интервал времени и повторяет запрос. При получении инструкции агент передаёт её в модуль выполнения задач.

Модуль executor выполняет полученную инструкцию, например запускает программу или выполняет команду операционной системы. После завершения выполнения формируется результат, который включает статус выполнения и дополнительные данные. Этот результат передаётся обратно на сервер с использованием модуля communicator.

Таким образом, агент реализует полный цикл обработки задач: получение инструкции, выполнение и передача результата. Работа осуществляется автоматически и не требует постоянного вмешательства пользователя.

6. Документация по API:

Взаимодействие между web-агентом и сервером осуществляется по протоколу HTTP с использованием формата JSON. Агент выступает в роли клиента и отправляет запросы на сервер, передавая свой уникальный идентификатор и другую служебную информацию.

Первым этапом взаимодействия является регистрация агента. Агент отправляет запрос, содержащий UID, после чего сервер возвращает подтверждение регистрации и, при необходимости, дополнительные параметры, такие как идентификатор сессии. Этот этап позволяет серверу идентифицировать агента и управлять его задачами.

Далее агент выполняет регулярные запросы на получение заданий. В каждом запросе указывается UID агента. Сервер анализирует состояние системы и либо возвращает инструкцию для выполнения, либо сообщает об отсутствии задач. Инструкция включает тип задания и параметры, необходимые для его выполнения. После выполнения задания агент формирует результат, который содержит идентификатор задания, статус выполнения и дополнительную информацию. Этот результат передаётся на сервер с помощью HTTP-запроса. В случае ошибок агент также передаёт информацию о сбое.

Все данные передаются в формате JSON, что обеспечивает удобство обработки и совместимость между компонентами системы. Структура запросов и ответов должна быть согласована между агентом и сервером для обеспечения корректной работы системы.

7. Руководство пользователя:

Для начала работы с web-агентом пользователь должен выполнить сборку проекта с использованием CMake. Перед этим необходимо установить все

зависимости, включая компилятор C++ и используемые библиотеки. После сборки создаётся исполняемый файл агента.

Далее необходимо настроить конфигурационный файл, расположенный в каталоге config. Пользователь должен указать уникальный идентификатор агента, адрес сервера, интервалы опроса и пути к директориям. Пример конфигурации предоставлен в файле config.example.json.

После настройки конфигурации агент может быть запущен из командной строки. При запуске программа автоматически загружает параметры, устанавливает соединение с сервером и переходит в основной режим работы. Пользователь может контролировать процесс через лог-файлы, в которых фиксируются все события.

В процессе работы агент самостоятельно получает задания, выполняет их и отправляет результаты. Пользователь не обязан вмешиваться в этот процесс, однако может анализировать логи и при необходимости изменять конфигурацию или перезапускать программу.

Для завершения работы достаточно остановить процесс агента стандартными средствами операционной системы. После этого агент прекращает взаимодействие с сервером.

8. Вывод: в результате выполнения работы был разработан кроссплатформенный web-агент, полностью соответствующий поставленным требованиям. Реализация демонстрирует применение модульной архитектуры, современных библиотек C++ и практик разработки, включая автоматизированное тестирование и непрерывную интеграцию.

Система обеспечивает надёжное взаимодействие с сервером, автоматическое выполнение задач и передачу результатов. Разработанное решение может быть использовано как основа для построения распределённых систем управления задачами и дальнейшего развития в области сетевого программирования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Быков, А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : методические указания / А. Ю. Быков. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 248 с. — ISBN 978-5-7038-4577-6. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103505

2. Каширин, И. Ю. От Си к Си++ : учебное пособие / И. Ю. Каширин, В. С. Новичков. — 2-е изд., стер. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 334 с. — ISBN 978-5-9912-0259-6. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5161

3. Быков А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : метод. указания к выполнению лаб. работ / Быков А. Ю. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 244 с. : ил. - ISBN 978570384577-6.

4. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ Н.Э.Баумана, 2002. http://progbook.ru/technologiya-programmirovaniya/582-ivanova-tehnologiyaprogrammirovaniya.html

5. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 455 с. : ил. - Библиогр.: с. 450. - ISBN 978-5-7038-3921-8.

6. Подбельский В.В. Язык Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. http://progbook.ru/c/737-podbelskii-programmiovanie-na-yazyke-si.html.

7. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика. Базовый курс. – М.: Омега-Л, 2006. http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/151874-akulov-oamedvedevnvinformatika-bazovyy-kurs.html

8. Вычислительные методы и программирование. МГУ им. М.В. Ломоносова. ISSN 1726-3522.Журнал входит в 1-й уровень Белого списка научных журналов Минобрнауки России. https://num-meth.ru/index.php/journal/index

Дополнительные материалы

1. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд. МГТУ им. Ахо А.В., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Структуры данных и алгоритмы. – М., Вильямс, 2003. http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/181547ahoaulman-d-hopkroft-d-struktury-dannyh-i-algoritmy.html
2. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на С++. – М.: Бином, 2001.
3. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=533181
4. Джосьютис Н. С++ Стандартная библиотека для профессионалов. – СПб.: Питер, 2004. http://progbook.ru/c/178-dzhosyutis_c_standartnaya_biblioteka.html
5. Подбельский В.В. Стандартный Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008.
6. Объектно-ориентированное программирование в С++: пер. с англ. / Лафоре Р. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 923 с. - (Классика computer science). - ISBN 594723302-9.
7. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005.
8. Г. Шилдт. С++. Базовый курс, 3-е издание: Пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. – 624 с.
9. Павловская Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / Павловская Т. А. - СПб.: Питер, 2003. - 460 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-94723-568-4.
10. Бесплатные образовательные программы партнера (VK): https://education.vk.company/students